

群表示论基础

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2025 年 7 月

1 群的线性表示

群 G 与行列式不为 0 的 m 维矩阵群 $D(G)$ 同态, 则称 $D(G)$ 是 G 的线性表示. 若还同构, 则称为忠实表示. 对 G 的任意群元 R , 都能找到一个数 $F(R)$ 与之对应, 则称为群函数 $F(G)$. 有限群线性无关的群函数有 g 个, 这里的线性相关是指对任意群元 g 都有

$$\sum_i k_i F_i(g) = 0 \quad (1)$$

把有限群的 g 个元素看作线性独立的矢量, 作为一组基, 张成一个空间, 称为群空间. 不必在意群元的加法和数乘是什么意思, 这只是形式上的. 群元的线性组合

$$X = \sum_{R \in G} F(R)R \quad (2)$$

为群空间的元素. 这里可以看出, 矢量的分量也是群函数. 群函数和群空间中的矢量是一一对应的. 也可以选取别的矢量组作为群空间的基, 称为非自然基.

矢量间可以定义乘法, 须满足封闭性 $X, Y \in \mathcal{L} \implies XY \in \mathcal{L}$ 以及结合律 $Z(X + Y) = ZX + ZY$. 配备了矢量乘法的线性空间成为代数. 对群空间, 可以定义乘法

$$\begin{aligned} XY &= \left\{ \sum_{R \in G} F_1(R)R \right\} \left\{ \sum_{S \in G} F_2(S)S \right\} \\ &= \sum_{R \in G} \sum_{S \in G} [F_1(R)F_2(S)](RS) \\ &= \sum_{T \in G} \left\{ \sum_{R \in G} F_1(R)F_2(R^{-1}T) \right\} T \end{aligned} \quad (3)$$

群代数中, 群元素左乘到群代数的矢量上, 能使矢量变成群代数中的另一矢量, 因此群代数中群元素亦为线性算符. 设 $SR = T$, T 作为群空间中的矢量可以展开为

$$T = \sum_{P \in G} PD_{PR}(S) \quad (4)$$

因为 $T = SR$, 故 $D_{PR}(S) = \begin{cases} 1, & P = SR \\ 0, & P \neq SR \end{cases}$. 由重排定理, 矩阵 D 每一行只有一个矩阵元不为 0. $D(S)$ 为线性算符 S 在群代数自然基下的矩阵形式.

算符 T 和 S 相乘定义为 S 和 T 相继作用在矢量上, 自然基下, TS 的矩阵等于 T 的矩阵乘以 S 的矩阵.

证明. 一方面

$$T(SR) = \sum_{P \in G} TP D_{PR}(S) = \sum_{Q \in G} Q \left\{ \sum_{P \in G} D_{QP}(T) D_{PR}(S) \right\} \quad (5)$$

另一方面

$$(TS)R = \sum_{Q \in G} Q D_{QR}(TS) \quad (6)$$

所以 $D_{QR}(TS) = \sum_P D_{QP}(T) D_{PR}(S)$, 即 $D(TS) = D(T)D(S)$. $\square$

群元作为群空间上的线性算子在自然基下的矩阵构成矩阵群 $D(G)$, 称为 G 的正则表示. 正则表示是忠实的, 即 $D(G) \cong G$. 正则表示下

$$\chi(S) = \text{tr} D(S) = \begin{cases} g, & S = E \\ 0, & S \neq E \end{cases} \quad (7)$$

群元素也可以右乘到群代数的矢量上, 成为群空间上的线性算符, 左乘算符和右乘算符按各自的符合规则构成群 G 和 $\tilde{G}$, 但 G 中的 R 不对应 $\tilde{G}$ 中的 R , 而对应 R^{-1} . $\tilde{G}$ 称为 G 的反群 (opposite group).

2 标量函数的变换算子

在空间变换 $x \xrightarrow{R} x' = Rx$ 下, 标量保持不变

$$\psi(x) \xrightarrow{R} \psi'(x') = \psi(x) \quad (8)$$

引入算子 P_R 作用在 ψ 上, 即 $P_R\psi = \psi'$, 应

$$P_R\psi(x') = \psi'(x') = \psi(x) = \psi(R^{-1}x) \quad (9)$$

从而

$$P_R\psi(x) = \psi(R^{-1}x) \quad (10)$$

显然 P_R 与 R 是一一对应关系. 可以证明 P_R 的乘法与 R 的乘法一致. 如下

$$\begin{aligned} x' &\xrightarrow{S} x'' = Sx' = (SR)x \\ \psi'(x') &\xrightarrow{S} \psi''(x'') = P_S P_R \psi(x'') = \psi(x) \\ \psi(x) &\xrightarrow{SR} P_{SR} \psi(x'') = \psi[(SR)^{-1}x''] = \psi(x) \end{aligned} \quad (11)$$

从而 $P_S P_R = P_{SR}$. 若 R 的集合构成群 G , 则 P_R 的集合构成群 P_G 且 $P_G \cong G$. P_G 称为 G 的线性实现.

例 2.1 (平移变换). 对平移变换 $x \xrightarrow{T(a)} x' = x + a$, 有

$$P_{T(a)}\psi(x) = \psi[T(a)^{-1}x] = \psi(x - a) = \exp\left(-a \frac{d}{dx}\right) \psi(x) \quad (12)$$

例 2.2 (旋转变换). 旋转变换是

$$(x, y) \xrightarrow{R(\omega)} \begin{cases} x' = x \cos \omega - y \sin \omega \\ y' = x \sin \omega + y \cos \omega \end{cases} \quad (13)$$

考虑二次齐次多项式构成的空间, 其基底为 $\{\psi_1 = x^2, \psi_2 = xy, \psi_3 = y^2\}$. 则 $P_{R(\omega)}$ 保持该空间不变.

$P_{R(\omega)}$ 的作用可以用矩阵刻画

$$D_{\nu\mu} = \begin{pmatrix} \cos^2 \omega & \frac{1}{2} \sin 2\omega & \sin^2 \omega \\ -\sin 2\omega & \cos 2\omega & \sin 2\omega \\ \sin^2 \omega & -\frac{1}{2} \sin 2\omega & \cos^2 \omega \end{pmatrix} \quad (14)$$

下面考虑变换 R 下算符的变换规律. 算符作用在标量场上, 得到另一个标量

$$\psi_B(x) = L(x)\psi_A(x) \quad (15)$$

在变换下

$$\begin{aligned} \psi_A(x) &\xrightarrow{R} \psi'_A(x') = P_R \psi(x') \\ \psi_B(x) &\xrightarrow{R} \psi'_B(x') = P_R \psi_B(x') \end{aligned} \quad (16)$$

设 $L(x) \xrightarrow{R} L'(x')$, $\psi'_B(x') = L'(x')\psi'_A(x')$. 则 $L'(x) \{P_R \psi_A(x)\} = P_R \psi_B(x) = P_R \{L(x)\psi_A(x)\}$, 故

$$L'(x) = P_R L(x) P_R^{-1} \quad (17)$$

考虑一个量子力学系统, 其 Hamilton 量为 $H(x)$. 在坐标变换下 $H(x) \xrightarrow{R} P_R H(x) P_R^{-1}$. 若 $[H(x), P_R] = 0$, 则 Hamilton 量守恒

$$P_R H(x) P_R^{-1} = H(x) \quad (18)$$

设 E 为 m 重简并

$$H(x)\psi_\mu(x) = E\psi_\mu(x), \quad \mu = 1, 2, \dots, m \quad (19)$$

$\psi_\mu(x)$ 的线性组合构成一个 m 维线性空间. 因为

$$H(x)[P_R \psi_\mu(x)] = P_R H(x)\psi_\mu(x) = E[P_R \psi_\mu(x)] \quad (20)$$

故此 m 维空间为 P_R 的不变子空间. 于是

$$P_R \psi_\mu(x) = \sum_{\nu=1}^m \psi_\nu(x) D_{\nu\mu}(R) \quad (21)$$

$D(R)$ 和 P_R 可以建立起对应关系, 其乘积也对应. 故 $D(R)$ 的集合构成群 $D(G)$, 与 P_G 同态. 即, 群 G 同构于线性算子群 P_G . P_G 作用在不变子空间的基上, 得到 $P_G(G)$ 的线性表示.

考虑

$$\begin{aligned} \langle P_R \psi(x) | P_R \phi(x) \rangle &= \int \psi^*(R^{-1}x) \phi(R^{-1}x) dx \\ &= \int \psi^*(x) \phi(x) dx \det J \\ &= \langle \psi(x) | \phi(x) \rangle \end{aligned} \quad (22)$$

故 P_R 是么正算子.

3 不等价不可约表示

换表示空间的基底

$$\phi_\mu = \sum_{\nu} \psi_\nu X_{\nu\mu} \quad (23)$$

设 $P_R \psi_\mu = \sum_{\rho} \psi_\rho D_{\rho\mu}(R)$, $P_R \phi_\nu = \sum_{\lambda} \phi_\lambda \bar{D}_{\lambda\nu}(R)$. 则

$$\bar{D}(R) = X^{-1} D X \quad (24)$$

若群 G 中所有元素 R 在两个表示 $D(G)$ 和 $\bar{D}(G)$ 中的表示矩阵存在同一相似变换关系, 则称为等价表示. 可以证明, 有限群的线性表示等价于么正表示, 两个等价的么正表示一定可以通过么正的相似变换彼此联系. 对于有限群, 算子 P_R 是么正的, 只要找出正交归一的函数基, 表示就是么正的.

若群 G 的表示 $D(G)$ 的每一个表示矩阵 $D(R)$ 都能通过同一个相似变换 X 化成同一形式的阶梯矩阵

$$X^{-1}D(R)X = \begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & M \\ & D^{(2)}(R) \end{pmatrix} \quad (25)$$

则称表示 $D(G)$ 可约. 容易证明 $D^{(1)}(R)$, $D^{(2)}(R)$ 的集合分别构成 G 的线性表示且 $\chi(R) = \chi^{(1)}(R) + \chi^{(2)}(R)$. 可约表明表示空间存在非平庸的不变子空间, 选取不变子空间的基, 并添加补空间的矢量组成表示空间的一组基, 则新基下表示矩阵取相同形式的阶梯矩阵. 进一步, 若存在两互补的不变子空间, 则

$$X^{-1}D(R)X = \begin{pmatrix} D^{(1)}(R) & \\ & D^{(2)}(R) \end{pmatrix} = D^{(1)}(R) \oplus D^{(2)}(R) \quad (26)$$

称为完全可约表示. 我们详细地看一下为什么说明存在互补的不变子空间. 将 X 按列分块为 $X = (X^{(1)}, X^{(2)})$, 其中 $X^{(1)}$ 为 $N \times m$ 矩阵, $X^{(2)}$ 为 $N \times n$ 矩阵. 由 $X^{-1}DX = D^{(1)} \oplus D^{(2)}$ 得 $DX = X(D^{(1)} \oplus D^{(2)})$, 即

$$DX^{(1)} = X^{(1)}D^{(1)}, \quad DX^{(2)} = X^{(2)}D^{(2)}.$$

故 $X^{(1)}$ 的列空间是 D 的 m 维不变子空间, $X^{(2)}$ 的列空间是 n 维不变子空间; 因 X 可逆, 这两个子空间线性无关且张成整个空间, 故互补. 有限群的可约表示一定是完全可约的, 因为有限群的可约表示是么正的, 意味着选取了正交归一基.

3.1 Schur 定理

下面我们引入一个极为重要的定理

定理 3.1 (Schur 定理). 设 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 是群 G 的两个不等价不可约表示, 维数分别为 m_1 和 m_2 , X 是一个 $m_1 \times m_2$ 的矩阵. 如果对于每一个 R , 都满足 $D^{(1)}(R)X \left[D^{(2)}(R) \right]^{-1} = X$, 则 $X = 0$.

证明. 若 $m_1 \neq m_2$, 不妨设 $m_1 > m_2$, 则

$$D^{(1)} \begin{pmatrix} X_{m_2 m_2} \\ X_{(m_1-m_2), m_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{m_2 m_2} \\ X_{(m_1-m_2), m_2} \end{pmatrix} D^{(2)} \quad (27)$$

$\begin{pmatrix} X_{m_2 m_2} \\ X_{(m_1-m_2), m_2} \end{pmatrix}$ 架构起维数为 m_2 的子空间, 若它不是零空间, 则 $D^{(1)}$ 有维数小于 m_1 的非零不变子空间, 从而可约, 矛盾.

若 $m_1 = m_2$, 且 $\det X \neq 0$, 则 $X^{-1}D^{(1)}X = D^{(2)}$, 两表示等价, 矛盾. 若 $\det X = 0$, 则 X 只能架构起维数小于 m_1 的子空间, 它不是零空间, 则 $D^{(1)}$ 有维数小于 m_1 的非零不变子空间, 从而可约, 矛盾. $\square$

Schur 定理的等价表述为

定理 3.2. 设 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 是群 G 的两个不可约表示. 若对于每一个 R 都有 $D^{(1)}(R)X = XD^{(2)}(R)$, 则

- 若 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 不等价, 则 $X = 0$;
- 若 $X \neq 0$, 则 $D^{(1)}(G)$ 和 $D^{(2)}(G)$ 等价.

Schur 定理有一个重要的推论

定理 3.3. 与不可约表示 $D(G)$ 的所有表示矩阵 $D(R)$ 都对易的矩阵必为常数矩阵 λI .

证明. 取 X 的本征值 λ , 令 $Y = X - \lambda I$, 则 $\det Y = 0$, Y 的列矢量是线性相关的. 而

$$D(R)Y = D(R)(X - \lambda I) = (X - \lambda I)D(R) = YD(R) \quad (28)$$

故 Y 的列空间对 $D(G)$ 保持不变, 只能是零空间, 否则 $D(G)$ 可约. 于是 $Y = 0$, $X = \lambda I$. $\square$

表示矩阵元 $D_{\mu\nu}(R)$ 是群元 R 的函数, 我们很自然地希望 $D_{\mu\nu}(R)$ 是群函数空间的正交完备基, 这样我们就可以把任意群函数展开为表示矩阵元的线性组合. 表示矩阵元的正交完备性由下面两个定理给出.

定理 3.4 (正交定理). 有限群的不等价不可约么正表示 $D^{(i)}(G)$ 和 $D^{(j)}(G)$ 的矩阵元作为群空间矢量满足正交关系

$$\sum_{R \in G} D_{\mu\rho}^{(i)*}(R) D_{\nu\lambda}^{(j)} = \frac{|G|}{m_j} \delta_{ij} \delta_{\mu\nu} \delta_{\rho\lambda} \quad (29)$$

其中 m 代表表示的维数.

证明. 构造 $m_i \times m_j$ 矩阵

$$Y_{(\mu\nu)\rho\lambda} = \delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\lambda} \quad (30)$$

以及 $m_i \times m_j$ 矩阵

$$X_{(\mu\nu)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D^{(i)-1}(g) Y_{\mu\nu} D^{(j)}(g) \quad (31)$$

其矩阵元

$$\begin{aligned} X_{(\mu\nu)\rho\lambda} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [D^{(i)-1}(g)]_{\rho\rho'} \delta_{\rho'\mu} \delta_{\lambda'\nu} [D^{(j)}(g)]_{\lambda'\lambda} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [D^{(i)-1}(g)]_{\rho\mu} [D^{(j)}(g)]_{\nu\lambda} \end{aligned} \quad (32)$$

而

$$\begin{aligned} X_{(\mu\nu)} D^{(j)}(s) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D^{(i)-1}(g) Y_{\mu\nu} D^{(j)}(g) D^{(j)}(s) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D^{(i)}(s) D^{(i)}[(gs)^{-1}] Y_{\mu\nu} D^{(j)}(gs) \\ &= \frac{D^i(s)}{|G|} \sum_{g \in G} D^{(i)}[(gs)^{-1}] Y_{\mu\nu} D^{(j)}(gs) \\ &= D^{(i)}(s) X_{(\mu\nu)} \end{aligned} \quad (33)$$

最后一步用到了重排定理, 即 s 遍历群元时, gs 也遍历群元. 由 Schur 定理的推论可知, $i \neq j$ 时 $X_{(\mu\nu)} = 0$, $i = j$ 时 $X_{(\mu\nu)} = I c_{\mu\nu}$. 其中 $c_{\mu\nu}$ 是一常数. 则一方面

$$\sum_{\rho\lambda} X_{(\mu\nu)\rho\lambda} = \sum_{\rho\lambda} c_{\mu\nu} \delta_{\rho\lambda} = m_i c_{\mu\nu} \quad (34)$$

另一方面

$$\begin{aligned}
\sum_{\rho\lambda} X_{(\mu\nu)\rho\lambda} &= \sum_{\rho\lambda} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D_{\rho\mu}^{(i)}(g^{-1}) D_{\mu\lambda}^{(j)}(g) \delta_{\rho\lambda} \delta_{ij} \\
&= \sum_{\rho} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D_{\rho\mu}^{(i)}(g^{-1}) D_{\nu\rho}^{(i)}(g) \\
&= \sum_{\rho} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} D_{\nu\mu}^{(i)}(e) \\
&= \delta_{\nu\mu}
\end{aligned} \tag{35}$$

故 $m_i c_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$, 得证. $\square$

定理 3.5 (完备性定理). 有限群不等价不可约表示维数的平方和等于群的阶数.

完备性定理可以解释为, 群阶等于群函数的基的个数, 而群的基的个数就是彼此正交的群函数个数. 对 m_j 维表示, 它有 m_j^2 个群元, 对应着 m_j^2 个群函数, 它们都彼此正交. 要证明完备性定理, 我们来考察特征标. 有

$$\begin{aligned}
\sum_{R \in G} \chi^{*(i)}(R) \chi^{(j)}(R) &= \sum_{\mu\nu} \sum_{R \in G} D_{\mu\mu}^{(i)*}(R) D_{\nu\nu}^{(j)}(R) \\
&= \sum_{\mu\nu} \frac{|G|}{m_i} \delta_{\mu\nu} \delta_{ij} \\
&= \sum_{\mu} \frac{|G|}{m_i} \delta_{ij} \\
&= |G| \delta_{ij}
\end{aligned} \tag{36}$$

由此可见, 特征标也是正交的群函数, 特征标的模平方和为群阶. 我们再假设表示 D 可以写成若干不可约表示的直和. 对应地, 其特征标也是各个不可约表示特征标之和

$$D \cong \bigoplus a_j D^j, \quad \chi(R) = \sum_j a_j \chi^j(R) \tag{37}$$

于是

$$\sum_R \chi(R) \chi^{(i)*}(R) = \sum_R \sum_j a_j \chi^{(j)}(R) \chi^{(i)*}(R) = \sum_j \delta_{ij} a_j |G| = a_i |G| \tag{38}$$

从而

$$a_i = \frac{1}{|G|} \sum_R \chi(R) \chi^{(i)*}(R) \tag{39}$$

对一个表示 D , 其特征标很容易算出. 对任一不可约表示, 其特征标也很容易算出. 则根据这个式子, 可以算出某不可约表示在表示 D 中的重数, 如果 $a_i = 0$, 说明 D 不能约化到 $D^{(i)}$. 对正则表示

$$a_i = \frac{1}{|G|} \sum_{R \in G} \chi^{(i)*}(R) \chi(R) = \chi^{(i)*}(e) = m_i \tag{40}$$

可见, 正则表示一定是可约的, 且不可约表示在其中的重数就是这个不可约表示的维数. 即

$$X^{-1} D(R) X = \bigoplus_j m_j D^{(j)}(R) \tag{41}$$

至此, 我们也可给出完备性定理的简短证明

证明.

$$|G| = \chi(e) = \sum_j m_j \chi^j(e) = \sum_j m_j^2 \tag{42}$$

□

现在我们看到，不等价不可约表示矩阵元作为群函数空间的矢量是正交完备的，于是可以对任何群函数作展开

$$f(s) = \sum_{j\mu\nu} c_{\mu\nu}^j D_{\mu\nu}^{(j)}(s) \quad (43)$$

从

$$\begin{aligned} \sum_{s \in G} f(s) D_{\rho\lambda}^{(i)*}(s) &= \sum_{j\mu\nu} c_{\mu\nu}^j \sum_{s \in G} D_{\rho\lambda}^{(i)*}(s) D_{\mu\nu}^{(j)}(s) \\ &= \sum_{j\mu\nu} c_{\mu\nu}^j \frac{|G|}{m_j} \delta_{ij} \delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\lambda} \\ &= c_{\rho\lambda}^i \frac{|G|}{m_i} \end{aligned} \quad (44)$$

可以求出展开系数

$$c_{\rho\lambda}^{(i)} = \frac{m_i}{|G|} \sum_{s \in G} f(s) D_{\rho\lambda}^{i*}(s) \quad (45)$$

3.2 特征标

特征标非常重要，值得我们仔细研究. 我们已经看到

定理 3.6. 有限群不等价不可约表示的特征标是群函数空间的正交矢量.

因为相似矩阵的迹相同，我们有 $\chi^i(R) = \chi^i(h^{-1}Rh)$ ，即特征标实际上是共轭类的函数. 于是有以下定理

定理 3.7. 有限群不等价不可约表示的特征标是类函数空间的正交矢量.

证明. 设一个关于类的函数

$$f(s) = \sum_{i\rho\lambda} c_{\rho\lambda}^i D_{\rho\lambda}^{(i)}(s), \quad c_{\rho\lambda}^i = \frac{m_i}{|G|} \sum_{s \in G} f(s) D_{\rho\lambda}^{i*}(s) \quad (46)$$

因为是关于类的函数，所以 $f(s) = f(gsg^{-1})$, $\forall g \in G$. 从而 $f(s) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(gsg^{-1})$. 从而

$$\begin{aligned} c_{\rho\lambda}^{(i)} &= \frac{m_i}{|G|^2} \sum_{s, g \in G} f(gsg^{-1}) D_{\rho\lambda}^{(i)*}(gsg^{-1}) \\ &= \frac{m_i}{|G|^2} \sum_{s, g \in G} f(s) \sum_{\mu\nu} D_{\rho\mu}^{(i)*}(g) D_{\mu\nu}^{(i)*}(s) D_{\nu\lambda}^{(i)*}(g^{-1}) \\ &= \frac{m_i}{|G|^2} \sum_{s, g \in G} f(s) \sum_{\mu\nu} D_{\rho\mu}^{(i)*}(g) D_{\lambda\nu}^{(i)}(g) D_{\mu\nu}^{(i)*}(s) \\ &= \frac{m_i}{|G|} \sum_s f(s) \sum_{\mu\nu} D_{\mu\nu}^{(i)*}(s) \delta_{\rho\lambda} \delta_{\mu\nu} \\ &\equiv c_{\rho\lambda}^i \end{aligned} \quad (47)$$

其中 $c^i = \frac{m_i}{|G|} \sum_s f(s) \sum_{\mu} D_{\mu\mu}^{(i)}(s)$ 只与 i 有关. 从而

$$f(s) = \sum_{i\rho\lambda} c_{\rho\lambda}^i D_{\rho\lambda}^{(i)}(s) = \sum_{i\rho} c_{\rho\rho}^i D_{\rho\rho}^{(i)}(s) = \sum_i c^i \chi^{(i)}(s) \quad (48)$$

从而任意类的函数都能用 χ_α^i 展开

$$f_\alpha = \sum_i c^i \chi_\alpha^i \quad (49)$$

□

定理 3.8. 有限群表示为不可约表示的充要条件是所有元素特征标的模方和为群阶.

证明. 必要性 $\sum_{r \in G} \chi^{(i)*}(r) \chi^i(r) = \sum_\alpha n_\alpha \chi_\alpha^{(i)*} \chi_\alpha^i = |G|.$

充分性 若 D 可约, 则有分解

$$D \cong \bigoplus_i a_i D_i, \quad \chi(g) = \sum_i a_i \chi^i(g) \quad (50)$$

从而

$$\begin{aligned} |G| &= \sum_{g \in G} |\chi(g)|^2 \\ &= \sum_{ij} \sum_{g \in G} a_i a_j \chi^{(i)*}(g) \chi^j(g) \\ &= \sum_{ij} a_i a_j |G| \delta_{ij} \\ &= |G| \sum_i |a_i|^2 \end{aligned} \quad (51)$$

从而 $\sum_i |a_i|^2 = 1$, 只可能是有一个 a_i 为 1, 其余的都为 0, 即群表示不可约. □

定理 3.9. 有限群两个表示等价的充要条件是每个元素的特征标对应相等.

证明. 必要性 $D(G) \cong D'(G)$ 意味着存在 X 使得 $D'(g) = X^{-1} D(g) X$ 对一切 $g \in G$ 成立, 从而 $\chi'(g) = \text{tr} D'(g) = \text{tr}[X^{-1} D(g) X] = \text{tr}[D(g)] = \chi(g).$

充分性

$$\begin{aligned} D(G) \cong \bigoplus_j a_j D^j &\implies a_j = \sum_g \chi(g) \chi^{(j)*}(g) \frac{1}{|G|} \\ D'(G) \cong \bigoplus_j a'_j D^j &\implies a'_j = \sum_g \chi'(g) \chi^{(j)*}(g) \frac{1}{|G|} \end{aligned} \quad (52)$$

由 $a_j = a'_j$ 可知 $\chi(g) = \chi'(g).$ □

定理 3.10. 有限群的不等价不可约表示的个数等于共轭类的个数.

证明. 由正交关系

$$\begin{aligned} \sum_\alpha n_\alpha \chi_\alpha^{(i)*} \chi_\alpha^j &= \delta_{ij} |G| \\ \sum_i n_\alpha \chi_\alpha^{(i)*} \chi_\beta^i &= \delta_{\alpha\beta} |G| \end{aligned} \quad (53)$$

得

$$\sum_\alpha |G| = \sum_\alpha \sum_i n_\alpha \chi_\alpha^{i*} \chi_\alpha^i = \sum_i |G| \quad (54)$$

约去 $|G|$, 则等式左边就是类的个数, 右边是不等价不可约表示的个数. 得证. □

总结一下, 我们的问题是寻找群的不等价不可约表示

- 群的不等价不可约表示的个数等于群的共轭类的数目，维数的平方和等于群阶；
- 给定两个表示，通过 $\chi(g) = \chi'(g)$ 判定它们是否等价；
- 对一个表示，通过 $\sum_{g \in G} |\chi(g)|^2 = |G|$ 判定它是否可约；
- 给定一个不等价不可约表示 $D^{(j)}$ ，通过 $a_j = \frac{1}{|G|} \sum_{R \in G} \chi^{(j)*}(R) \chi(R)$ 计算 $D^{(j)}$ 在 D 中的重数。

可以看到，特征标在其中居于中心位置。于是，我们把特征标列成一张表 C 表示群的不同等价类， D 表示群

	$n_1 C_1$	$\cdots$	$n_\alpha C_\alpha$
$D^1(m_1)$	$\chi_{C_1}^{D^1}$	$\cdots$	$\chi_{C_\alpha}^{D^1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$D^\alpha(m_\alpha)$	$\chi_{C_1}^{D^\alpha}$	$\cdots$	$\chi_{C_\alpha}^{D^\alpha}$

表 1: 特征标表

的不同不等价不可约表示， α 是类的数目，也是不等价不可约表示的数目， n_l 为 C_l 类中元素的数目， m_l 为表示的维数。

例 3.1 (对称群 S_3 的特征标表). S_3 有三个共轭类: $\{e\}, \{(12), (13), (23)\}, \{(123), (132)\}$; 相应地有三个不等价不可约表示，维数分别为 1, 1, 2. 特征标表为

	$1 C_1$	$3 C_2$	$2 C_3$
A_1	1	1	1
A_2	1	-1	1
E	2	0	-1

可见 $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |S_3|$ ，且特征标行向量彼此正交。

3.3 自共轭表示与实表示

对表示 D ，其复共轭表示 $\bar{D}$ 由 $\bar{D}(g) = D(g)^*$ 给出。若 D 与 $\bar{D}$ 等价，则称 D 为自共轭表示；此时特征标 $\chi(g)$ 为实数（但不充分）。更精细的分类可通过 Frobenius-Schur 指标给出：对不可约表示 D ，定义

$$\nu(D) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2). \quad (55)$$

则

- $\nu(D) = 1$ 当且仅当 D 为实表示（可写成实矩阵）；
- $\nu(D) = 0$ 当且仅当 D 为复表示（与复共轭不等价）；
- $\nu(D) = -1$ 当且仅当 D 为四元数表示（自共轭但不可实化）。

对于自共轭表示，还可讨论其是否为实表示或四元数表示。

4 分导表示与诱导表示

设 H 为群 G 的子群， $D(G)$ 为 G 的表示。从中取出对应 H 的表示矩阵 $D(H) = \{D(h) : h \in H\}$ ，称为 $D(G)$ 的分导表示。 $D(G)$ 不可约不代表 $D(H)$ 不可约。反之，从子群 H 的表示出发可以构造 G 的诱导表示。

设子群 $H = \{T_1 = e, T_2, \dots, T_h\}$, 其指数 $n = g/h$. 取左陪集代表元 $R_1 = e, R_2, \dots, R_n$, 则 $G = \bigsqcup_{r=1}^n R_r H$. 对任意的 $s \in G$, 有 $sR_r = R_{sr}T_{sr}$, 其中 R_{sr} 为陪集代表元, $T_{sr} \in H$.

设 H 有线性表示 $D(H)$, 表示空间 W 的基矢量为 $\{w_{e1}, w_{e2}, \dots, w_{eh}\}$. 诱导表示 $D'(G)$ 的表示空间 W_G 的基底取为

$$\{w_{e1}, \dots, w_{eh}, w_{R_21}, \dots, w_{R_2h}, \dots, w_{R_n1}, \dots, w_{R_nh}\} \quad (56)$$

其中 $w_{R_r i} = R_r w_{ei}$, 且对 $T_t \in H$, $T_t w_{ei} = \sum_j w_{ej} D_{ji}(T_t)$. 对任意 $S \in G$, 其作用为

$$\begin{aligned} Sw_{R_r i} &= SR_r w_{ei} = R_{sr} T_{sr} w_{ei} \\ &= \sum_{j=1}^h R_{sr} w_{ej} D_{ji}(T_{sr}) = \sum_{j=1}^h w_{R_{sr} j} D_{ji}(T_{sr}). \end{aligned} \quad (57)$$

与一般的线性表示展开式

$$Sw_{R_r i} = \sum_{\tilde{r}=1}^n \sum_{j=1}^h w_{R_{\tilde{r}} j} D'_{R_{\tilde{r}} j, R_r i}(S) \quad (58)$$

比较, 可见 $D'_{R_{\tilde{r}} j, R_r i}(S) = \delta_{R_{\tilde{r}}, R_{sr}} D_{ji}(T_{sr})$. 由 $T_{sr} = R_{sr}^{-1} S R_r$, 且当 $R_{\tilde{r}} = R_{sr}$ 时才有贡献, 故

$$D'_{R_{\tilde{r}} j, R_r i}(S) = D_{ji}(R_{\tilde{r}}^{-1} S R_r), \quad (59)$$

其中规定若 $R_{\tilde{r}}^{-1} S R_r \notin H$, 则 $D_{ji}(\dots) = 0$.

例 4.1 (D_{2n+1} 群的表示). $D_{2n+1} = \{e, T, T^2, \dots, T^{2n}, S_0, S_1, \dots, S_{2n}\}$ 有 $4n+2$ 个元素, $n+2$ 个类. $C_{2n+1} = \{e, T, T^2, \dots, T^{2n}\}$ 是它的指数为 2 的不变子群, 对应商群 $D_{2n+1}/C_{2n+1} = Z_2$. D_{2n+1} 有两个一维不可约表示 A 和 B , A 为恒等表示, B 中 C_{2n+1} 表示为 $+1$, $S_0 C_{2n+1}$ 上表示为 -1 . 余下 n 个不可约表示都是 2 维的, 正好是 $1+1+n \times 2^2 = 4n+2$.

考虑 C_{2n+1} 不可约表示关于 D_{2n+1} 的诱导表示. C_{2n+1} 的第 j 个不等价不可约表示的生成元为 $D^{(j)}(T) = e^{-2\pi i(\frac{j}{2n+1})}$. $R_1 = e$, $R_2 = S_0 \equiv \sigma$. 则

$$\begin{aligned} D_{ee}^{(j)'}(T) &= D^{(j)}(e^{-1} T e) = e^{-2\pi i(\frac{j}{2n+1})} \\ D_{e\sigma}^{(j)'}(T) &= D^{(j)}(e^{-1} T \sigma) = 0 \\ D_{\sigma e}^{(j)'}(T) &= D^{(j)}(\sigma^{-1} T e) = 0 \\ D_{\sigma\sigma}^{(j)'}(T) &= D^{(j)}(\sigma^{-1} T \sigma) = e^{+2\pi i(\frac{j}{2n+1})} \\ D_{ee}^{(j)'}(\sigma) &= D^{(j)}(e^{-1} \sigma e) = 0 \\ D_{e\sigma}^{(j)'}(\sigma) &= D^{(j)}(e^{-1} \sigma \sigma) = 1 \\ D_{\sigma e}^{(j)'}(\sigma) &= D^{(j)}(\sigma^{-1} \sigma e) = 1 \\ D_{\sigma\sigma}^{(j)'}(\sigma) &= D^{(j)}(\sigma^{-1} \sigma \sigma) = 0 \end{aligned} \quad (60)$$

诱导出 $2n+1$ 个不可约表示. 而 D_{2n+1} 的二维不可约表示只有 n 个, 说明有的表示可约, 有些相互等价 (j 与 $2n+1-j$ 对应等价表示).

定理 4.1 (Frobenius 定理). 有限群 G 的不可约表示 $D^{(j)}(G)$ 关于 $H < G$ 的分导表示 $D^{(j)}(H)$ 可以约化, 其不可约表示 $D^{(k)}(H)$ 的重数, 等于 $D^{(k)}(H)$ 关于 G 的诱导表示 $D^{(k)'}(G)$ 包含 $D^{(j)}(G)$ 的重数.

证明. 略. □

5 不可约张量算符

5.1 Wigner-Eckart 定理

定态波函数是 Hamilton 量的本征函数

$$H\psi_\mu(x) = E\psi_\mu(x), \quad \mu = 1, 2, \dots, m \quad (61)$$

这 m 个本征函数架设起群 G 的一个不变子空间, 称 G 是 H 的对称群. 对 $R \in G$, P_R 作用在函数基上仍为空间内的一个函数

$$P_R\psi_\mu(x) = \psi_\mu(R^{-1}x) = \sum_{\nu=1}^m \psi_\nu(x) D_{\nu\mu}(R) \quad (62)$$

$D_{\nu\mu}$ 便是对称群 G 的一个 m 维表示. 任选一组函数基可得表示矩阵 $D(R)$, 若函数基是正交归一的, 表示矩阵为幺正的. 可以对表示矩阵进行约化 $X^{-1}D(R)X = \bigoplus_j a_j D^j(R)$, $a_j = \frac{1}{|G|} \sum_{R \in G} \chi^{(j)*}(R) \chi(R)$.

设旧基为 ψ_α , 新基 $\phi_{a\mu}^j$, 其中 j 标记不可约表示, $a = 1, \dots, a_j$ 标记重数, $\mu = 1, \dots, m_j$ 标记表示内的行. 基变换为

$$\phi_{a\mu}^j = \sum_{\alpha} \psi_{\alpha} X_{\alpha, ja\mu}, \quad \psi_{\alpha} = \sum_{j, a, \mu} \phi_{a\mu}^j (X^{-1})_{ja\mu, \alpha}. \quad (63)$$

表示矩阵在此基下成为直和: $(X^{-1}D(R)X)_{ja\mu, j'a'\nu} = \delta_{jj'} \delta_{aa'} D_{\mu\nu}^{(j)}(R)$. 于是

$$\begin{aligned} P_R \phi_{a\mu}^j &= \sum_{\alpha} (P_R \psi_{\alpha}) X_{\alpha, ja\mu} = \sum_{\alpha, \beta} \psi_{\beta} D_{\beta\alpha}(R) X_{\alpha, ja\mu} \\ &= \sum_{j', a', \nu} \phi_{a'\nu}^{j'} \sum_{\alpha, \beta} (X^{-1})_{j'a'\nu, \beta} D_{\beta\alpha}(R) X_{\alpha, ja\mu} \\ &= \sum_{\nu} \phi_{a\nu}^j D_{\nu\mu}^{(j)}(R), \end{aligned} \quad (64)$$

即 $\phi_{a\mu}^j$ 从属于 $D^{(j)}$ 的第 μ 行.

定理 5.1 (Wigner-Eckart 定理). 设 ϕ_{μ}^i 从属于 $D^{(i)}(G)$ 第 μ 行, ψ_{ν}^j 从属于 $D^{(j)}(G)$ 第 ν 行, 则

$$\langle \phi_{\mu}^i | \psi_{\nu}^j \rangle = \delta_{ij} \delta_{\mu\nu} \langle \phi^i | \psi^i \rangle, \quad (65)$$

其中约化矩阵元 $\langle \phi^i | \psi^i \rangle$ 与行指标 μ 无关.

证明. 一方面 $\langle \phi_{\mu}^i | P_R | \psi_{\nu}^j \rangle = \sum_{\rho} \langle \phi_{\mu}^i | \psi_{\rho}^j \rangle D_{\rho\nu}^{(j)}(R)$; 另一方面利用幺正性 $\langle \phi_{\mu}^i | P_R | \psi_{\nu}^j \rangle = (P_R^{\dagger} | \phi_{\mu}^i \rangle)^{\dagger} | \psi_{\nu}^j \rangle = \sum_{\rho} D_{\mu\rho}^{(i)}(R) \langle \phi_{\rho}^i | \psi_{\nu}^j \rangle$. 令 $X_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu}^i | \psi_{\nu}^j \rangle$, 则 $XD^{(j)} = D^{(i)}X$, 由 Schur 定理即得 $X = \delta_{ij} \lambda I$. $\square$

这个定理在量子力学中很重要. 其一, 它给出了选择定则, 即 $i \neq j$ 时 $\langle \phi_{\mu}^i | \psi_{\nu}^j \rangle = 0$. 其二, 因为跃迁矩阵元与行数无关, 我们可以把 m^2 次运算简化到 1 次.

5.2 不可约张量算符

量子力学中, 我们经常计算的还有 $\langle \phi_{\mu}^i | M | \psi_{\nu}^j \rangle$. 计算

$$\begin{aligned} P_R[L_{\rho}^k(x) \psi_{\mu}^j(x)] &= P_R L_{\rho}^k(x) P_R^{-1} P_R \psi_{\mu}^j(x) \\ &= \sum_{\lambda} L_{\lambda}^k(x) D_{\lambda\rho}^k(R) \sum_{\tau} \psi_{\tau}^j(x) D_{\tau\mu}^j(R) \\ &= \sum_{\lambda\tau} L_{\lambda}^k(x) \psi_{\tau}^j(x) [D^k(R) \otimes D^j(R)]_{\lambda\tau, \rho\mu} \end{aligned} \quad (66)$$

可见 $L_\rho^k(x)\psi_\mu^j(x)$ 不属于某个不等价不可约表示. 我们希望 $D^k(R) \otimes D^j(R) \cong \bigoplus_J a_J D^J$, 并设变换矩阵为 C .

则

$$\begin{aligned} P_R[L_\rho^k(x)\psi_\mu^j(x)] &= \sum_{\lambda\tau} L_\lambda^k(x)\psi_\tau^j(x)[C^{kj}(C^{kj})^{-1}D^k \otimes D^j C^{kj}(C^{kj})^{-1}]_{\lambda\tau,\rho\mu} \\ &= \sum_{\lambda\tau} L_\lambda^k(x)\psi_\tau^j(x) \sum_{JMM'r} C_{\lambda\tau,JMr}^{kj} D_{MM'}^J(R)(C^{kj})_{JM'r,\rho\mu}^{-1} \\ &= \sum_{JMM'r} \left[\sum_{\lambda\tau} L_\lambda^k(x)\psi_\tau^j(x) C_{\lambda\tau,JMr}^{kj} \right] D_{MM'}^J(R)(C^{kj})_{JM'r,\rho\mu}^{-1} \end{aligned} \quad (67)$$

令

$$F_{Mr}^J(x) = \sum_{\lambda\tau} L_\lambda^k(x)\psi_\tau^j(x) C_{\lambda\tau,JMr}^{kj} \quad (68)$$

则

$$P_R F_{Mr}^J(x) = \sum_{M'} F_{M'r}^J(x) D_{M'M}^J(R) \quad (69)$$

且

$$L_\rho^k(x)\psi_\mu^j(x) = \sum_{JMr} F_{Mr}^J(x) (C^{kj})_{JM'r,\rho\mu}^{-1} \quad (70)$$

则

$$\begin{aligned} \langle \phi_\nu^i | L_\rho^k | \psi_\mu^j \rangle &= \sum_{JMr} \langle \phi_\nu^i | F_{Mr}^J \rangle (C^{kj})_{JM'r,\rho\mu}^{-1} \\ &= \sum_r \langle \phi_\nu^i | L^k | \psi_\mu^j \rangle_r (C^{kj})_{i\nu r,\rho\mu}^{-1}. \end{aligned} \quad (71)$$

5.3 不可约标准基

正则表示可以约化为 $D(G) \cong \bigoplus_j m_j D^{(j)}(G)$, 表示空间有非平庸的不变子空间, 则可以找到基底

$$\{\phi_{\mu r}^j : j = 1, \dots, g_c; \mu, r = 1, \dots, m\} \quad (72)$$

为表示空间的不可约基. 有

$$\begin{aligned} s\phi_{\mu r}^j &= \sum_{\nu=1}^{m_j} \phi_{\nu r}^j D_{\nu\mu}^{(j)}(s) \\ \phi_{\mu r}^j g &= \sum_{i=1}^{m_j} D_{ri}^{(j)'}(g) \phi_{\mu i}^j \end{aligned} \quad (73)$$

可以证明 $D^{(j) '}$ 构成群 G 的表示, 且与 $D^{(j)}$ 等价. 可以找到 $\phi_{\mu r}^j$ 的线性组合 $\psi_{\mu\nu}^j = \sum_r X_{\nu r} \phi_{\mu r}^j$ 满足

$$\begin{aligned} s\psi_{\mu\nu}^j &= \sum_{\rho=1}^{m_j} \psi_{\rho\nu}^j D_{\rho\mu}^{(j)}(s) \\ \psi_{\mu\nu}^j s &= \sum_{\rho=1}^{m_j} D_{\nu\rho}^{(j)}(s) \psi_{\mu\rho}^j \end{aligned} \quad (74)$$

称为不可约标准基. 若 $D^{(j)}(G)$ 为不可约表示, 则可以选择不可约标准基为

$$\psi_{\mu\nu}^j = \frac{m_j}{|G|} \sum_{s \in G} s D_{\nu\mu}^j(s^{-1}) \quad (75)$$

特别地，若 $D^{(j)}(G)$ 为么正表示，则 $\bar{\psi}_{\mu\nu}^j = \frac{m_j}{|G|} \sum_{s \in G} s D_{\nu\mu}^{(j)*}(s)$. 验证如下

$$\begin{aligned} t\psi_{\mu\nu}^j &= \frac{m_j}{|G|} \sum_{s \in G} ts D_{\nu\mu}^{(j)}(s^{-1}) \\ &= \frac{m_j}{|G|} \sum_{s, \rho} ts D_{\nu\rho}^{(j)}[(ts)^{-1}] D_{\rho\mu}^{(j)}(t) \\ &= \sum_{\rho} \psi_{\nu\rho}^j D_{\rho\mu}^{(j)}(t) \end{aligned} \quad (76)$$

$$\begin{aligned} \psi_{\mu\nu}^j t &= \frac{m_j}{|G|} \sum_{s \in G} D_{\nu\mu}^{(j)}(s^{-1}) st \\ &= \frac{m_j}{|G|} \sum_{s, \rho} D_{\nu\rho}^{(j)}(t) D_{\rho\mu}^{(j)}[(st)^{-1}] st \\ &= \sum_{\rho} D_{\nu\rho}^{(j)}(t) \psi_{\rho\mu}^j \end{aligned} \quad (77)$$

不可约标准基满足传递关系（矩阵单位性质）

$$\psi_{\mu\nu}^i \psi_{\rho\sigma}^j = \delta^{ij} \delta_{\nu\rho} \psi_{\mu\sigma}^i, \quad (78)$$

并且在群代数自然内积下满足正交关系

$$\langle \psi_{\mu\nu}^i, \psi_{\rho\sigma}^j \rangle = \frac{|G|}{m_i} \delta_{ij} \delta_{\mu\rho} \delta_{\nu\sigma}. \quad (79)$$

5.4 CG 系数与投影算符方法

直积表示 $D^{(\alpha)} \otimes D^{(\beta)}$ 一般可约，可分解为不可约表示的直和：

$$D^{(\alpha)}(g) \otimes D^{(\beta)}(g) \cong \bigoplus_{\gamma} a_{\alpha\beta}^{\gamma} D^{(\gamma)}(g), \quad (80)$$

其中 $a_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi^{(\alpha)}(g) \chi^{(\beta)}(g) \chi^{(\gamma)*}(g)$ 为重数. 相应的么正相似变换矩阵 C 的矩阵元称为 **Clebsch-Gordan (CG) 系数**：

$$\langle \alpha m_1, \beta m_2 | \gamma M r \rangle, \quad (81)$$

其中 $r = 1, \dots, a_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 标记重复表示的指标. 这些系数满足么正性（正交归一与完备性）

$$\begin{aligned} \sum_{m_1, m_2} \langle \alpha m_1, \beta m_2 | \gamma M r \rangle \langle \alpha m_1, \beta m_2 | \gamma' M' r' \rangle^* &= \delta_{\gamma\gamma'} \delta_{MM'} \delta_{rr'} \\ \sum_{\gamma, M, r} \langle \alpha m_1, \beta m_2 | \gamma M r \rangle \langle \alpha m'_1, \beta m'_2 | \gamma M r \rangle^* &= \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2} \end{aligned} \quad (82)$$

CG 系数是直积基与不可约基之间的变换系数，即

$$|\gamma M r \rangle = \sum_{m_1, m_2} |\alpha m_1 \rangle \otimes |\beta m_2 \rangle \langle \alpha m_1, \beta m_2 | \gamma M r \rangle \quad (83)$$

为了系统地构造不可约基，引入**投影算符**. 对于不可约表示 $D^{(j)}$ ，定义群代数上的算子

$$P_{\mu\nu}^{(j)} = \frac{m_j}{|G|} \sum_{g \in G} D_{\nu\mu}^{(j)*}(g) g \quad (84)$$

它们满足幂等关系与正交关系

$$P_{\mu\nu}^{(j)} P_{\rho\sigma}^{(k)} = \delta^{jk} \delta_{\nu\rho} P_{\mu\sigma}^{(j)} \quad (85)$$

以及单位元分解 $e = \sum_j \sum_{\mu} P_{\mu\mu}^{(j)}$.

将 $P_{\mu\nu}^{(j)}$ 作用于任意群空间向量可将其投影到按 $D^{(j)}$ 变换的不可约子空间上. 具体而言

- $P_{\mu\mu}^{(j)}$ 投影到第 μ 行分量;
- 若已有 $|\psi_\mu^{(j)}\rangle$, 则 $P_{\nu\mu}^{(j)}|\psi_\mu^{(j)}\rangle$ 给出同一不可约子空间内行指标为 ν 的态.

在群代数本身, $P_{\mu\nu}^{(j)}$ 正是不可约标准基

$$\psi_{\mu\nu}^{(j)} = \frac{m_j}{|G|} \sum_g D_{\nu\mu}^{(j)*}(g) g = P_{\mu\nu}^{(j)}. \quad (86)$$

利用投影算符可以方便地构造直积表示的 CG 基. 从任意“种子”向量出发, 反复作用 $P_{\mu\nu}^{(j)}$ 即可生成整个不可约基; 计算不同 r 的 CG 系数则可通过对角化投影算符在简并子空间上的矩阵得到.

例 5.1 (S_3 中的 CG 系数). S_3 的二维表示 E 的直积 $E \otimes E$ 约化为 $A_1 \oplus A_2 \oplus E$. 取 E 的一组正交基 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$, 投影算符 $P^{(A_1)} = \frac{1}{6} \sum_g \chi^{(A_1)*}(g)g$ 作用在 $|1\rangle|1\rangle$ 上可选出全对称态. 类似可得到 A_2 和 E 的 CG 基, 对应的 CG 系数可通过正交归一条件确定.

6 物理应用

6.1 选择定则与跃迁矩阵元

由 Wigner-Eckart 定理, 跃迁矩阵元

$$\langle\psi_f|O_\rho^{(k)}|\psi_i\rangle \quad (87)$$

当且仅当 $D^{(f)}$ 包含在 $D^{(k)} \otimes D^{(i)}$ 的分解中时才可能不为零, 即 $a_{ki}^f > 0$. 这给出了光谱、散射等过程中的对称性选择定则. 矩阵元的大小由约化矩阵元与 CG 系数共同决定, 对不同初末态的强度比可由纯群论预言.

6.2 分子振动与简正坐标

以水分子 H_2O (C_{2v} 群) 为例. 9 个笛卡尔位移坐标 x_i, y_i, z_i 的特征标由原子在对称操作下的置换与方向变换给出:

$$\chi(E) = 9, \quad \chi(C_2) = -1, \quad \chi(\sigma_{xz}) = 3, \quad \chi(\sigma_{yz}) = 1. \quad (88)$$

约化得 $\Gamma_{\text{all}} = 3A_1 \oplus A_2 \oplus 3B_1 \oplus 2B_2$. 减去平动 ($A_1 \oplus B_1 \oplus B_2$) 和转动 ($A_2 \oplus B_1 \oplus B_2$), 得到振动模式对称性:

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2. \quad (89)$$

投影算符 $P^{(A_1)}$ 和 $P^{(B_2)}$ 作用在笛卡尔位移上可构造出对称匹配的简正坐标, 例如对称伸缩和弯曲模式属于 A_1 , 反对称伸缩属于 B_2 . 红外活性由模式是否属于 x, y, z 同种表示决定 (A_1, B_1, B_2 红外活性), 拉曼活性则由极化率张量表示决定.

6.3 晶体场分裂

自由离子 d 轨道 (角动量 $l = 2$) 在八面体场 O_h 群下分裂. $l = 2$ 球谐函数在旋转 $R(\phi)$ 下的特征标为

$$\chi^{(l=2)}(\phi) = \frac{\sin(5\phi/2)}{\sin(\phi/2)}. \quad (90)$$

利用 O_h 群各类的特征标, 将 $D^{(2)}$ 表示约化:

$$D^{(2)} \cong E_g \oplus T_{2g}. \quad (91)$$

因此五重简并的 d 能级分裂为二重简并的 e_g 和三重简并的 t_{2g} ，这正是配位场理论的基础. 投影算符方法可进一步给出具体的 d 轨道线性组合（如 $d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$ 属于 e_g ）.